FY_92: Geofysiikka

Tuntitehtävä: Maapallon fysiikka ja geofysiikan tutkimusalat

Fysiikka 9. luokka

Johdanto ja aiheet

Geofysiikassa tutkitaan maapalloa fysiikan lakien ja menetelmien avulla aina maapallon ytimestä ilmakehän yläosiin ja lähiavaruuteen saakka. Geofysiikan tutkimuksen voi jakaa muun muassa seuraaviin erikoisaloihin:

Tutkimusala	**Pääasiallinen tutkimuskohde**
1. Seismologia	Maanjäristykset ja seismiset aallot
2. Geodesia	Maan painovoimakenttä, muoto ja tarkka koko
3. Tektoniikka	Maankuoren laattaliikkeet ja geologiset voimat
4. Geomagnetismi	Maapallon magneettikenttä ja sen dynamiikka
5. Paleomagnetismi	Muinaisen magneettikentän tallenteet kivilajeissa
6. Geotermiikka	Maan sisäinen lämpö ja lämmönvirtaus
7. Vulkanologia	Tulivuoret ja magman fysikaalinen käyttäytyminen
8. Meteorologia	Ilmakehän fysiikka ja sääilmiöt
9. Klimatologia	Ilmastojärjestelmän pitkäaikainen fysiikka
10. Aeronomia	Ilmakehän ylimmät kerrokset ja ionosfääri
11. Hydrologia	Makeiden vesien virtaus ja kiertokulku mantereilla
12. Glasiologia	Lumi, mannerjäätiköt ja kryosfääri
13. Fysikaalinen meritiede	Merivirrat, aallot ja merten lämpödynamiikka
14. Lähiavaruus	Avaruussää, aurinkotuuli ja revontulet

Tehtävänanto: Tutkimusesitys

Valitse yksi yllä olevista geofysiikan alalajeista. Laadi siitä selkeä ja havainnollinen esitys (esim. Google Slides tai vastaava esitystyökalu) kansioosi **”OMA NIMI FY_92”**.

Esityksen rakennevaatimukset:

1. **Kansilehti / Otsikkosivu:** Aiheen nimi, oma nimi, luokka ja päivämäärä.
2. **Kalvo 1 – Kuvaus aiheesta:** Mitä alalla tutkitaan ja mitkä ovat sen tärkeimmät fysikaaliset ilmiöt?
3. **Kalvo 2 – Alan merkitys ja hyöty:** Miksi alan tutkimusta tehdään? Mitä konkreettista hyötyä siitä on ihmiskunnalle, turvallisuudelle tai yhteiskunnalle?
4. **Kalvo 3 – Tutkimusmenetelmät ja laitteisto:** Millaisia fysiikan mittalaitteita, antureita tai satelliitteja alalla käytetään?
5. **Kalvo 4 – Historia ja tutkijat:** Alan historiallinen tausta, jokin merkittävä läpimurto tai tunnettu tiedemies/tutkija.
6. **Kuvat ja kaaviot:** Vähintään kaksi havainnollistavaa kuvaa tai kaaviota.
7. **Lähdeluettelo:** Merkitse loppuun käyttämäsi luotettavat tietolähteet ja kuvien lisenssit (esim. Wikimedia Commons).